IUT de Provence – Site d'Arles 2009-2010
Département Informatique
Licence Pro SIL IN

Imagerie Numérique
Contrôle de travaux pratiques

Durée : 2h30
Documents autorisés

Le but de ce sujet est d'écrire un programme en C++/OpenGL permettant de réaliser l'animation d'une chute d'un ensemble de dominos, avec animation physique grâce au moteur physique ODE vu en TP. Les emplacements initiaux et les dimensions des dominos sont lus à partir d'un fichier texte.

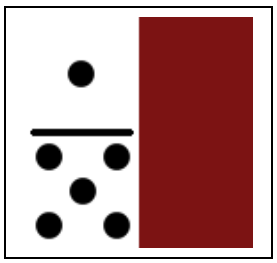
Récupérez les fichiers se trouvant à cette adresse :
http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/thon/LP/examen/

1 Classe `Domino`

1.1 Ecrire une classe `Domino` permettant de représenter un domino, ainsi que son constructeur. Un domino sera caractérisé par :

- sa position (coordonnées du centre de sa base) ;
- ses dimensions (longueur selon x, largeur selon z, hauteur selon y) ;
- son orientation en radian par rapport à l'axe vertical y ;
- un pointeur sur un objet de classe `Texture` (réutiliser la classe écrite en TP).

1.2 Ecrire une méthode `afficher()` de la classe `Domino` permettant d'afficher le domino. Les textures de dominos qui vous sont fournies comportent deux parties, l'une à plaquer sur le recto du domino et l'autre à plaquer sur le verso : on ne texturera donc que deux faces de la boîte représentant le domino, les 4 autres faces seront affichées avec une simple couleur blanche.



2 Classe **ChuteDominos**

2.1 Ecrire une classe **ChuteDominos** permettant de représenter un ensemble de dominos. Cette classe sera caractérisée par :

- une liste d'objets **Domino** ;
- une liste d'objets **Texture** (réutiliser la classe **Texture** écrite en TP).

Pour ces deux listes, vous pourrez utiliser au choix soit un tableau, soit une liste chaînée (classe **list** de la STL), soit un vecteur (classe **vector** de la STL).

2.2 Ecrire une méthode **charger_textures()** de la classe **ChuteDominos** permettant de créer des textures à partir de 7 fichiers d'images au format TGA que vous récupérerez sur ma page web (**0.tga**, **1.tga**, **2.tga**, **3.tga**, **4.tga**, **5.tga**, **6.tga**). Pour chaque fichier TGA, créer un objet de classe **Texture** et l'ajouter à la liste de textures.

2.3 Ecrire une méthode **charger_dominos()** de la classe **ChuteDominos** permettant de lire les informations sur les dominos (position, dimensions, orientation, numéro de texture) à partir d'un fichier texte dont le nom sera passé en paramètre à la méthode. On utilisera le fichier `dominos.txt` à récupérer sur ma page web.

La structure de ce fichier est la suivante :

```
nb_dominos
x y z longueur largeur hauteur orientation n°texture
x y z longueur largeur hauteur orientation n°texture
x y z longueur largeur hauteur orientation n°texture
...
```

Exemple pour 4 dominos :

```
4
0  0  0  5 1 10  0.1  1
5  0  5  5 1 10  0.2  3
10 0 10  5 1 10  0.3  0
15 0 15  5 1 10  0.4  2
```

Pour chaque domino lu dans le fichier, créer un objet de classe **Domino.** On transmettra au constructeur de l'objet **Domino** un pointeur sur la texture correspondant au numéro. Ajouter cet objet à la liste de dominos.

2.4 Ecrire une méthode **afficher()** de la classe **ChuteDominos** permettant d'afficher l'ensemble des dominos.

3 Programme principal

3.1 Dans le programme principal, créez un objet de classe **`ChuteDominos`**. Initialisez le grâce à sa méthode **`charger_dominos()`**.

3.2 Ajoutez à votre programme l'utilisation du moteur physique ODE. Définissez une gravité.

3.3 Ajoutez à la scène un plan correspondant au sol au niveau y=0, grâce à la fonction **`dCreatePlane()`** de ODE (voir TP sur ODE). Affichez le avec un quadrilatère OpenGL.

3.4 Ajoutez aux dominos des propriétés physiques grâce à ODE, en rajoutant des propriétés « Geom » et « Body » à la classe **`Domino`**. Vous écrirez une méthode **`DefinitPhysique()`** de la classe **`Domino`** recevant en paramètres les informations sur le monde (de type **`dWorldID`**) et l'espace (de type **`dSpaceID`**) utilisés dans le programme principal pour la simulation physique. Dans cette méthode, vous initialiserez les propriétés « Geom » et « Body » comme vu en TP.

Remarque : pour initialiser la rotation du « Body » des dominos, utilisez la fonction **`dBodySetRotation()`**. Cette fonction attend en paramètre une matrice 3x3 de type **`dMatrix3`** que vous pouvez obtenir via différentes fonctions, dont la fonction **`dRFromAxisAndAngle()`** (voir la documentation de ODE sur www.ode.org).

3.5 Ajoutez à la classe **`ChuteDominos`** une méthode **`DefinitPhysique()`** faisant appel à la méthode **`DefinitPhysique()`** de chacun des dominos de la liste. Vous appellerez cette méthode dans le programme principal en lui passant en paramètres les informations sur le monde (de type **`dWorldID`**) et l'espace (de type **`dSpaceID`**) utilisés dans le programme principal pour la simulation physique.

3.6 Appliquez une force au premier domino de la liste afin de le faire chuter et d'entraîner tous les autres dominos dans sa chute.